

《离散数学》期末考试卷 (B) 标准答案

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三					总 分
得 分								

本题 得分	
----------	--

一、计算题〔共计 50 分〕；

1. (6 分) 设集合 $A=\{1, 2\}$, $\rho(A)$ 为集合 A 的幂集。试求:

(1) $A \times \{3\} \times \rho(A)$;

(2) $\text{dom}(A \times \rho(A))$, $\text{ran}(A \times \rho(A))$

解: 由题意得:

$$\rho(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$$

(1)

$$A \times \{3\} \times \rho(A) = \{ \langle 1,3,\emptyset \rangle, \langle 1,3,\{1\} \rangle, \langle 1,3,\{2\} \rangle, \langle 1,3,\{1,2\} \rangle, \\ \langle 2,3,\emptyset \rangle, \langle 2,3,\{1\} \rangle, \langle 2,3,\{2\} \rangle, \langle 2,3,\{1,2\} \rangle \} \quad (3 \text{ 分})$$

(2) $\text{dom}(A \times \rho(A)) = \{1,2\}$

$$\text{ran}(A \times \rho(A)) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\} \quad (3 \text{ 分})$$

2. (10 分) 已知集合 $S=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, R 为 S 上的“整除”关系。(1) 试求出 R 的自反闭包 $r(R)$ 、对称闭包 $s(R)$;(2) 试证明: $rs(R)=sr(R)$ 。解: (1) 由 R 的定义知, 对 $S=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 有

$$R = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 1,5 \rangle, \langle 1,6 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 2,6 \rangle, \langle 3,6 \rangle \} \cup I$$

$$\therefore R \text{ 的自反闭包 } r(R) = R$$

$$= \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 1,5 \rangle, \langle 1,6 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 2,6 \rangle, \langle 3,6 \rangle, \\ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 4,4 \rangle, \langle 5,5 \rangle, \langle 6,6 \rangle \} \cup I$$

$$R \text{ 的对称闭包 } s(R) = R \cup R^c$$

$$= \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 1,5 \rangle, \langle 1,6 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 2,6 \rangle, \langle 3,6 \rangle, \\ \langle 2,1 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 4,1 \rangle, \langle 5,1 \rangle, \langle 6,1 \rangle, \langle 4,2 \rangle, \langle 6,2 \rangle, \langle 6,3 \rangle \} \cup I$$

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 计算机应用 命题教师 命题时间 2011-1-3 使用学期

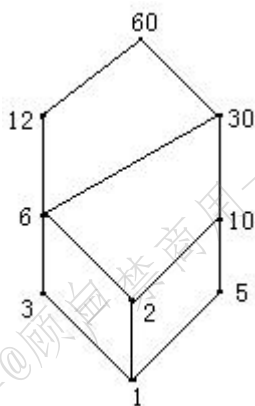
$$\begin{aligned}
 (2) \text{ Proof: } rs(R) &= r(R \cup R^c) = (R \cup R^c) \cup I \\
 &= (R \cup I) \cup (R^c \cup I^c) \\
 &= (R \cup I) \cup (R \cup I)^c \\
 &= s(R \cup I) = sr(R)
 \end{aligned}$$

3. (10分) 设集合 $A = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 30, 60\}$, R 为 A 上的整除关系。要求:

- (1) 试画出偏序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯 (Hasse) 图, 并给出集合 A 的最大元、最小元、极大元和极小元;
- (2) 分别给出子集 $B = \{2, 5, 6, 10\}$ 和 $C = \{5, 10, 30\}$ 的上界、下界、最小上界、最大下界, 其中 $B \subseteq A, C \subseteq A$;

解:

1) 偏序集 $\langle A, R \rangle$ 对应的哈斯图为:



(3分)

从图中知, 集合 A 的最大元 60

最小元 1

极大元 60

极小元 1

(2分)

2) 子集 $B = \{2, 5, 6, 10\}$ 的上界 30, 60

最小上界 30

下界 1

最大下界 1

子集 $C = \{5, 10, 30\}$ 的上界 30, 60

最小上界 30

下界 1, 5

最大下界 5 (5分)

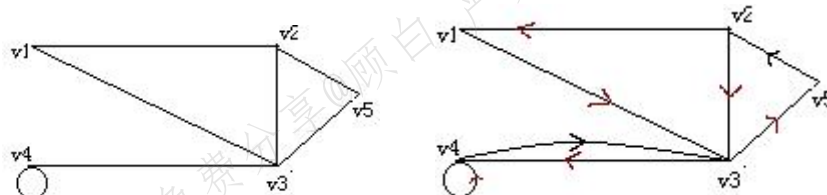
4. (8分) 设图 $G = \langle V, E \rangle$ 的邻接矩阵为:

$$A(G) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

总张数 _____ 教研室主任审核签字 _____

- 试求：（1）画出 $A(G)$ 所对应的无向图和有向图；
（2）写出图中各结点的度数。（对有向图需指出各结点的出度、入度）

解：1）



2) 无向图:

$$\deg(v_1)=2 \quad \deg(v_2)=3 \quad \deg(v_3)=4 \quad \deg(v_4)=3 \quad \deg(v_5)=2$$

有向图:

$$\deg(v_1)=2 \quad \deg(v_2)=3 \quad \deg(v_3)=5 \quad \deg(v_4)=4 \quad \deg(v_5)=2$$

其中, $\deg^+(v_1)=1 \quad \deg^-(v_1)=1$
 $\deg^+(v_2)=2 \quad \deg^-(v_2)=1$
 $\deg^+(v_3)=2 \quad \deg^-(v_3)=3$
 $\deg^+(v_4)=2 \quad \deg^-(v_4)=2$
 $\deg^+(v_5)=1 \quad \deg^-(v_5)=1$

5. (8分) 试将 $\neg(P \wedge Q) \rightarrow (P \vee Q)$ 化为主析取范式。

$$\begin{aligned} \text{解: } \neg(P \wedge Q) \rightarrow (P \vee Q) &\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \vee Q) \\ &\Leftrightarrow (P \vee (P \vee Q)) \wedge (Q \vee (P \vee Q)) \\ &\Leftrightarrow P \vee Q \\ &\Leftrightarrow (P \wedge (Q \vee \neg Q)) \vee (Q \wedge (\neg P \vee P)) \\ &\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge P) \vee (Q \wedge \neg P) \\ &\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P) \end{aligned}$$

6. (8分) 给定如下谓词公式:

$$(1) (\exists x)(P(f(x)) \wedge Q(x, f(a)))$$

$$(2) (\forall x)(P(x) \wedge Q(x, a))$$

若给定解释 I 为: 论域 $D = \{2, 3\}$, $a = 2$, $f(2) = 3$, $f(3) = 2$, $P(2) = 0$,
 $P(3) = 1$, $Q(2, 2) = 1$, $Q(2, 3) = 1$, $Q(3, 2) = 0$, $Q(3, 3) = 1$

试求各公式的真值。

$$\begin{aligned} \text{解: } (1) A &= (P(f(2)) \wedge Q(2, f(a))) \vee (P(f(3)) \wedge Q(3, f(a))) \\ &= (P(3) \wedge Q(2, 3)) \vee (P(2) \wedge Q(3, 3)) \\ &= (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1) = 1 \vee 0 = 1 \end{aligned}$$

$$(2) B = (P(2) \wedge Q(2,2)) \wedge (P(3) \wedge Q(3,2)) \\ = (0 \wedge 1) \wedge (1 \wedge 0) = 0 \wedge 0 = 0$$

本题	
得分	

二、证明题 【每题 10 分，共计 40 分】

1. 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是有 11 个或更多结点的图，试证明：图 G 或其补图 $\bar{G}$ 是非平面图。

证明：反证法

假设图 G 和其补图 $\bar{G}$ 都是平面图，且设图 G 的结点数为 v ，边数为 e ，

补图 $\bar{G}$ 的结点数为 $\bar{v}$ ，边数为 $\bar{e}$

则由补图的定义知：

$$v = \bar{v}$$

(1) ?

$$e + \bar{e} = C_v^2 = \frac{1}{2} v(v-1)$$

(2)

又 $\because G$ 和 $\bar{G}$ 均假设为平面图

$\therefore$ 由平面图的性质知：

$$e \leq 3v - 6$$

(3)

$$\bar{e} \leq 3\bar{v} - 6$$

(4)

则由式 (3) + (4)，并由式 (1) 和 (2) 得：

$$e + \bar{e} \leq 6v - 12$$

$$\frac{1}{2} v(v-1) \leq 6v - 12$$

$$v^2 - 13v + 24 \leq 0$$

$$\Rightarrow v < 11 \quad \text{与题意 } G \text{ 有 11 个或更多结点相矛盾}$$

所以，图 G 或其补图 $\bar{G}$ 是非平面图。

2. 试命题符号化下列描述的前提和结论，并给出命题推理过程。

甲、乙、丙、丁四人参加拳击比赛，如果甲获胜，则乙失败；如果丙获胜，则乙也获胜；如果甲不获胜，则丁不失败。所以如果丙胜，则丁不失败。

解：设 A：甲获胜

B：乙获胜

C：丙获胜

D：丁获胜

则前提为：

$$A \rightarrow \neg B, C \rightarrow B, \neg A \rightarrow D$$

结论： $C \rightarrow D$

(5 分)

证明：(1) $A \rightarrow \neg B$

P

(2) $B \rightarrow \neg A$

T (1)

- | | |
|----------------------------|-----------|
| (3) $\neg A \rightarrow D$ | P |
| (4) $B \rightarrow D$ | T (2) (3) |
| (5) $C \rightarrow B$ | P |
| (6) $C \rightarrow D$ | T (5) (4) |

3. 谓词符号化下列命题，并推证其结论：

任何人如果他喜欢步行，他就不喜欢乘汽车，每一个人或者喜欢乘汽车，或者喜欢骑自行车。有的人不爱骑自行车，因而有的人不爱步行。

解：设 $P(x)$ ： x 喜欢步行

$Q(x)$ ： x 喜欢乘汽车

$R(x)$ ： x 喜欢骑自行车

则本题的符号化为：

前提： $(\forall x)(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$ ， $(\forall x)(Q(x) \vee R(x))$ ， $(\exists x)\neg R(x)$

结论： $(\exists x)\neg P(x)$

- 证明：(1) $(\exists x)\neg R(x)$ P
- (2) $\neg R(c)$ (1)ES
- (3) $(\forall x)(Q(x) \vee R(x))$ P
- (4) $Q(c) \vee R(c)$ (3)US
- (5) $Q(c)$ (2)(4)T
- (6) $(\forall x)(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$ P
- (7) $P(c) \rightarrow \neg Q(c)$ (6)US
- (8) $\neg P(c)$ (5)(7)T
- (9) $(\exists x)\neg P(x)$ (8)EG

4. 设 $(G, *)$ 是一个群，集合 $C = \{a \mid a \in G, \text{对 } \forall y \in G, \text{有 } a * y = y * a\}$ ，试证明：
 $(C, *)$ 是 $(G, *)$ 的一个子群。

证明：(1) 显然， $e \in C$ 非空

(2) 对 $\forall a, b \in C \subseteq G$ ，有

$$a * y = y * a$$

$$b * y = y * b$$

$$\text{于是, } b^{-1} * b * y = b^{-1} * y * b$$

$$\therefore y = b^{-1} * y * b$$

$$\therefore \text{上式两边右乘 } b^{-1} \text{ 得: } y * b^{-1} = b^{-1} * y$$

$$\therefore (a * b^{-1}) * y = a * (b^{-1} * y) = a * (y * b^{-1})$$

试卷专用纸

$$=(a * y) * b^{-1} = (y * a) * b^{-1} = y * (a * b^{-1})$$

$$\therefore a * b^{-1} \in C$$

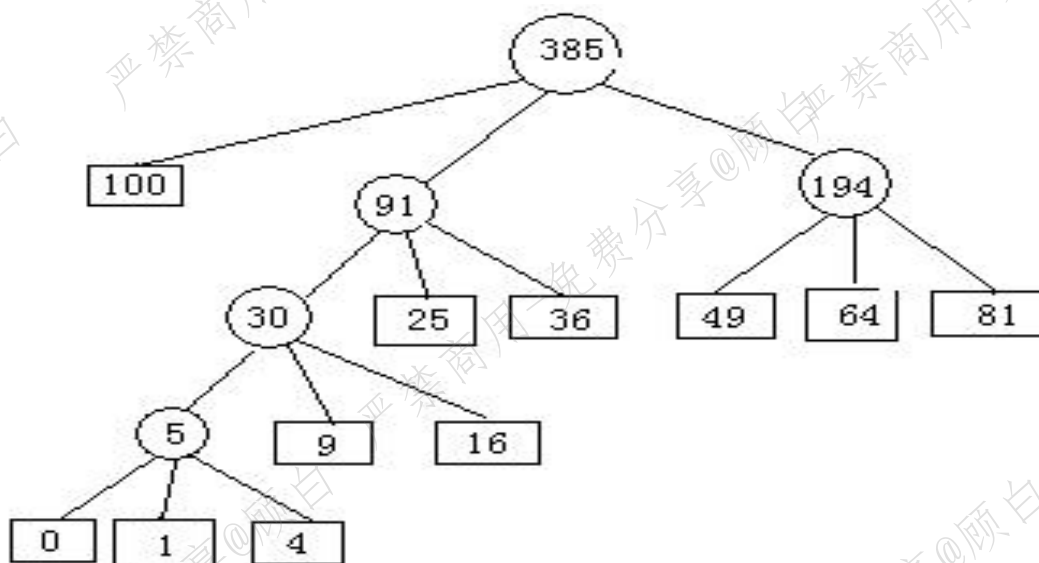
$\therefore (C, *)$ 是 $(G, *)$ 的子群。

本题	
得分	

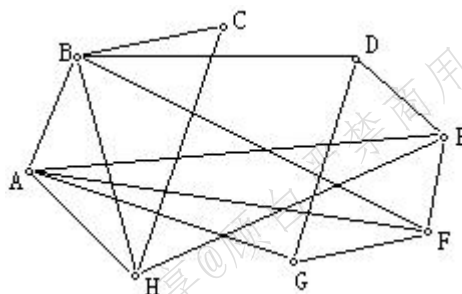
三、作图题 【每题 5 分，共计 10 分】

1. 设有一组权 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 试构造一棵最优二叉树。

解：最优二叉树为：



2. 用韦尔奇·鲍威尔法着色下图，并给出着色步骤描述。



解：步骤：

- (1) 将图中各结点按度数的递减次序排列得 ABEFHDGC;
- (2) 用 C_1 对 A 着色，并且对不相邻结点 D 和 C 也着上 C_1 色;
- (3) 对 B 及不相邻的 E, G 着上 C_2 色;

(4) 对 F 及不相邻的 H 着上 C_3 色。至此，图中各点只需三种颜色即可全部着色。

试 卷 专 用 纸

